

PRACTICAL REPORT

Cyber Security — Module 2: Port Scanning



Instructor:

Ir. Syaifuddin, S.Kom., M.Kom., IPM, ASEAN Eng

Author:

Ahmad Qayyim

202310370311286

TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

KOTA MALANG

2026

A. PENDAHULUAN

Port scanning adalah teknik yang digunakan dalam ethical hacking untuk mengidentifikasi port yang terbuka pada sistem target, yang dapat mengungkapkan informasi tentang layanan dan aplikasi yang sedang berjalan. Informasi ini membantu ethical hacker mengidentifikasi potensi kerentanan dan merencanakan langkah selanjutnya dalam penetration testing.

Port scanning juga memungkinkan ethical hacker untuk memverifikasi keamanan konfigurasi sistem, memastikan tidak ada port yang tidak diperlukan yang dibiarkan terbuka yang dapat dieksploitasi oleh penyerang.

Proses TCP SYN Scan

Berikut adalah cara kerja TCP SYN scan:

- **SYN** ke port target
- **SYN+ACK**, lalu penyerang mengirim RST untuk mengakhiri koneksi (half-open)
- **RST+ACK** yang menandakan tidak ada service yang berjalan

B. TUJUAN

1. Memahami konsep dasar port scanning dalam keamanan jaringan.
2. Menggunakan tools Nmap dan RustScan untuk melakukan port scanning pada sistem target.
3. Menganalisis hasil port scanning termasuk status port dan layanan yang berjalan.
4. Memahami risiko keamanan yang terkait dengan port terbuka dan konfigurasi layanan jaringan.

C. PENJELASAN TOOLS DAN PERBEDAANNYA

C.1 Nmap (Network Mapper)

Nmap adalah tools network scanning yang digunakan untuk menemukan dan memetakan host serta layanan yang aktif dalam suatu jaringan. Dengan Nmap, pengguna dapat mengidentifikasi port terbuka, mendeteksi sistem operasi yang digunakan, dan menganalisis konfigurasi keamanan jaringan. Tools ini banyak digunakan oleh administrator jaringan dan profesional keamanan.

Keunggulan Nmap:

- Sangat lengkap dan detail dalam memberikan informasi
- Mendukung NSE (Nmap Scripting Engine) untuk vulnerability detection
- Dapat mendeteksi versi service secara akurat menggunakan flag -sV
- Cocok untuk analisis mendalam terhadap target

C.2 NSE (Nmap Scripting Engine)

NSE adalah fitur lanjutan dari Nmap yang memungkinkan pengguna menjalankan script otomatis untuk deteksi, enumerasi, dan pengujian keamanan terhadap target jaringan. Dengan NSE, Nmap tidak hanya memindai port tetapi juga dapat berinteraksi langsung dengan layanan yang ditemukan.

Kemampuan NSE:

- Banner grabbing — mengambil informasi dari layanan
- Brute-force login — menguji kombinasi username/password
- Vulnerability detection — mendeteksi CVE yang sudah diketahui
- Light exploitation — eksploitasi ringan untuk konfirmasi vulnerability

C.3 RustScan

RustScan adalah tools port scanning yang ditulis dalam bahasa pemrograman Rust, dikenal karena kecepatannya yang sangat tinggi. RustScan bukan pengganti Nmap, melainkan front-end yang sangat cepat untuk menemukan port terbuka, kemudian secara otomatis meneruskan hasilnya ke Nmap untuk analisis lebih detail.

Keunggulan RustScan:

- Sangat cepat — bisa scan semua 65.535 port dalam hitungan detik
- Otomatis mengintegrasikan hasil ke Nmap untuk analisis lanjutan
- Ideal untuk reconnaissance awal yang membutuhkan kecepatan

C.4 Tabel Perbedaan Tools

Aspek	Nmap	NSE	RustScan
Kecepatan	Sedang	Lambat (script)	Sangat Cepat
Fungsi Utama	Port scan + service detection	Vulnerability detection	Port scan cepat
Detail Output	Sangat lengkap	Sangat lengkap + CVE	Terbatas (port saja)
Bahasa	C	Lua scripts	Rust
Standalone	Ya	Butuh Nmap	Terintegrasi ke Nmap
Penggunaan	Analisis mendalam	Cek vulnerability	Scan awal cepat

D. PERSIAPAN LINGKUNGAN

D.1 Menjalankan Container Target

Container target Modul 2 dijalankan menggunakan Docker Compose di dalam folder `~/cybersec-module2/module2-target`. Berikut command yang digunakan:

```
cd ~/cybersec-module2/module2-target
```

```
sudo docker compose up -d
```

```
sudo docker ps
```

```

ahmadqayyim@D3XT3R: ~/cybersec-module2/module2-target
Session Actions Edit View Help

(ahmadqayyim@D3XT3R)~[~/cybersec-module2/module2-target]
$ sudo docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
RTS
09cf4ed4600a   postgres:13                         "docker-entrypoint.s..." 3 hours ago    Up 3 hours    0.
0.0.0:5432→5432/tcp, [::]:5432→5432/tcp
488bb1e97047   oitc/modbus-server                 "python -u /app/modb..." 3 hours ago    Up 3 hours    50
20/tcp, 0.0.0.0:502→502/tcp, [::]:502→502/tcp, 9090/tcp, 5020/udp
9c9afa56c727   eclipse-mosquitto:2.0              "/docker-entrypoint..." 3 hours ago    Up 3 hours    0.
0.0.0:1883→1883/tcp, [::]:1883→1883/tcp
0733736c6602   nginx:1.21                         "/docker-entrypoint.s..." 3 hours ago    Up 3 hours    0.
0.0.0:8081→80/tcp, [::]:8081→80/tcp
14311ee1aa7e   mysql:5.7                          "docker-entrypoint.s..." 3 hours ago    Up 3 hours    0.
0.0.0:3306→3306/tcp, [::]:3306→3306/tcp, 33060/tcp
4bac04850c4e   rastasheep/ubuntu-sshd             "/usr/sbin/sshd -D"       3 hours ago    Up 3 hours    0.
0.0.0:2222→22/tcp, [::]:2222→22/tcp
9b822ac42def   rabbitmq:3-management              "docker-entrypoint.s..." 3 hours ago    Up 3 hours    43
69/tcp, 5671/tcp, 0.0.0.0:5672→5672/tcp, [::]:5672→5672/tcp, 15671/tcp, 15691-15692/tcp, 256
72/tcp, 0.0.0.0:15672→15672/tcp, [::]:15672→15672/tcp
23a7fbeb86db   alpine                             "sh -c 'while true; ..." 3 hours ago    Up 3 hours    0.
0.0.0:9001→9001/tcp, [::]:9001→9001/tcp
82a28d5d6273   httpd:2.4                          "httpd-foreground"       3 hours ago    Up 3 hours    0.
0.0.0:8080→80/tcp, [::]:8080→80/tcp

```

Output `sudo docker ps` menampilkan 9 container yang berjalan: `postgres-target`, `modbus-target`, `mqtt-target`, `nginx-target`, `mysql-target`, `ssh-target`, `amqp-target`, `custom-ports`, dan `apache-target` beserta port-portnya

D.2 Daftar Container Target

Container	Port	Service	Image
apache-target	8080	HTTP (Apache)	httpd:2.4
nginx-target	8081	HTTP (Nginx)	nginx:1.21
ssh-target	2222	SSH	rastasheep/ubuntu-sshd
mysql-target	3306	MySQL	mysql:5.7
postgres-target	5432	PostgreSQL	postgres:13

amqp-target	5672 / 15672	RabbitMQ	rabbitmq:3-management
mqtt-target	1883	MQTT (Mosquitto)	eclipse-mosquitto:2.0
modbus-target	502	Modbus	oic/modbus-server
custom-ports	9001	Custom	alpine

E. PORT SCANNING

E.1 Scanning dengan RustScan

RustScan digunakan pertama karena kecepatannya untuk menemukan semua port terbuka secara cepat sebelum dilakukan analisis lebih dalam dengan Nmap.

Command yang digunakan:

```
rustscan -a localhost --ulimit 5000
```

Penjelasan parameter:

- target yang di-scan adalah localhost (127.0.0.1)
- meningkatkan jumlah file descriptor agar RustScan bisa melakukan lebih banyak koneksi simultan sehingga lebih cepat

```

ahmadqayyim@D3XT3R: ~/cybersec-module2/module2-target
Session Actions Edit View Help
The Modern Day Port Scanner.
-----
: http://discord.skerritt.blog
: https://github.com/RustScan/RustScan
-----
RustScan: Where scanning meets swagging. 🐼

[~] The config file is expected to be at "/home/ahmadqayyim/.rustscan.toml"
[~] Automatically increasing ulimit value to 5000.
Open [::1]:502
Open [::1]:1883
Open [::1]:2222
Open [::1]:3306
Open [::1]:5432
Open [::1]:5672
Open [::1]:8080
Open [::1]:8081
Open [::1]:9001
Open [::1]:15672
Open [::1]:50466
[~] Starting Script(s)
[~] Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 11:19 -0400
Initiating SYN Stealth Scan at 11:19
Scanning localhost (::1) [11 ports]
Discovered open port 8080/tcp on ::1
Discovered open port 3306/tcp on ::1
Discovered open port 8081/tcp on ::1
Discovered open port 9001/tcp on ::1
Discovered open port 1883/tcp on ::1
Discovered open port 5672/tcp on ::1
Discovered open port 5432/tcp on ::1
Discovered open port 15672/tcp on ::1
Discovered open port 502/tcp on ::1
Discovered open port 2222/tcp on ::1
Completed SYN Stealth Scan at 11:19, 0.01s elapsed (11 total ports)
Nmap scan report for localhost (::1)
Host is up, received localhost-response (0.000040s latency).
Scanned at 2026-04-16 11:19:33 EDT for 0s

```

Output RustScan menampilkan banner RustScan, lalu daftar port terbuka: Open [::1]:502, 1883, 2222, 3306, 5432, 5672, 8080, 8081, 9001, 15672

```
ahmadqayyim@D3XT3R: ~/cybersec-module2/module2-target
Session Actions Edit View Help
Open [::1]:15672
Open [::1]:50466
[~] Starting Script(s)
[~] Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 11:19 -0400
Initiating SYN Stealth Scan at 11:19
Scanning localhost (::1) [11 ports]
Discovered open port 8080/tcp on ::1
Discovered open port 3306/tcp on ::1
Discovered open port 8081/tcp on ::1
Discovered open port 9001/tcp on ::1
Discovered open port 1883/tcp on ::1
Discovered open port 5672/tcp on ::1
Discovered open port 5432/tcp on ::1
Discovered open port 15672/tcp on ::1
Discovered open port 502/tcp on ::1
Discovered open port 2222/tcp on ::1
Completed SYN Stealth Scan at 11:19, 0.01s elapsed (11 total ports)
Nmap scan report for localhost (::1)
Host is up, received localhost-response (0.000040s latency).
Scanned at 2026-04-16 11:19:33 EDT for 0s

PORT      STATE SERVICE      REASON
502/tcp   open  mbap         syn-ack ttl 64
1883/tcp  open  mqtt         syn-ack ttl 64
2222/tcp  open  EtherNetIP-1 syn-ack ttl 64
3306/tcp  open  mysql        syn-ack ttl 64
5432/tcp  open  postgresql   syn-ack ttl 64
5672/tcp  open  amqp         syn-ack ttl 64
8080/tcp  open  http-proxy   syn-ack ttl 64
8081/tcp  open  blackice-icecap syn-ack ttl 64
9001/tcp  open  tor-orport   syn-ack ttl 64
15672/tcp open  unknown      syn-ack ttl 64
50466/tcp closed unknown  reset ttl 64

Read data files from: /usr/share/nmap
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.09 seconds
Raw packets sent: 11 (704B) | Rcvd: 31 (1.944KB)
```

Hasil Nmap yang dijalankan otomatis oleh RustScan menampilkan tabel PORT/STATE/SERVICE dengan 10 port open dan 1 port closed (50466/tcp)

Hasil RustScan — Daftar Port Terbuka

Port	Status	Service (RustScan)	Container
502/tcp	Open	mbap (Modbus)	modbus-target
1883/tcp	Open	mqtt	mqtt-target
2222/tcp	Open	EtherNetIP-1 (SSH)	ssh-target
3306/tcp	Open	mysql	mysql-target
5432/tcp	Open	postgresql	postgres-target
5672/tcp	Open	amqp (RabbitMQ)	amqp-target
8080/tcp	Open	http-proxy (Apache)	apache-target
8081/tcp	Open	http (Nginx)	nginx-target
9001/tcp	Open	tor-orport (Custom)	custom-ports
15672/tcp	Open	unknown (RabbitMQ Mgmt)	amqp-target
50466/tcp	Closed	unknown	—

E.2 Scanning dengan Nmap — Service Version Detection

Setelah mengetahui port yang terbuka, Nmap digunakan untuk mendeteksi versi service yang berjalan secara lebih detail.

Command yang digunakan:

```
nmap -p- -sV localhost
```

Penjelasan parameter:

- scan semua port dari 1 hingga 65535
- Service Version Detection, mendeteksi versi service yang berjalan pada port terbuka

```

ahmadqayyim@D3XT3R: ~/cybersec-module2/module2-target
Session Actions Edit View Help
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.000040s latency).
Other addresses for localhost (not scanned): ::1
Not shown: 65524 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
502/tcp    open  tcpwrapped
1883/tcp   open  mosquitto version 2.0.22
2222/tcp   open  ssh          OpenSSH 7.6p1 Ubuntu 4 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
3306/tcp   open  mysql        MySQL 5.7.44
5432/tcp   open  postgresql   PostgreSQL DB 13.23
5672/tcp   open  amqp         RabbitMQ 3.13.7 (0-9)
8080/tcp   open  http         Apache httpd 2.4.66 ((Unix))
8081/tcp   open  http         nginx 1.21.6
9001/tcp   open  tcpwrapped
15672/tcp  open  http         Cowboy httpd
38735/tcp  open  http         Golang net/http server
1 service unrecognized despite returning data. If you know the service/version, please submit
the following fingerprint at https://nmap.org/cgi-bin/submit.cgi?new-service :
SF-Port38735-TCP:V=7.99%I=7%D=4/16%Time=69E0FE1D%P=x86_64-pc-linux-gnu%r(G
SF:enericlines,67,"HTTP/1.1\x20400\x20Bad\x20Request\r\nContent-Type:\x20
SF:text/plain;\x20charset=utf-8\r\nConnection:\x20close\r\n\r\n400\x20Bad\x
SF:x20Request")%r(GetRequest,8F,"HTTP/1.0\x20404\x20Not\x20Found\r\nDate:
SF:\x20Thu,\x2016\x20Apr\x202026\x2015:19:57\x20GMT\r\nContent-Length:\x20
SF:19\r\nContent-Type:\x20text/plain;\x20charset=utf-8\r\n\r\n404:\x20Page
SF:\x20Not\x20Found")%r(HTTPOptions,8F,"HTTP/1.0\x20404\x20Not\x20Found\r
SF:\nDate:\x20Thu,\x2016\x20Apr\x202026\x2015:19:57\x20GMT\r\nContent-Leng
SF:th:\x2019\r\nContent-Type:\x20text/plain;\x20charset=utf-8\r\n\r\n404:\
SF:x20Page\x20Not\x20Found")%r(RTSPRequest,67,"HTTP/1.1\x20400\x20Bad\x20
SF:Request\r\nContent-Type:\x20text/plain;\x20charset=utf-8\r\nConnection:
SF:\x20close\r\n\r\n400\x20Bad\x20Request")%r(Help,67,"HTTP/1.1\x20400\x2
SF:0Bad\x20Request\r\nContent-Type:\x20text/plain;\x20charset=utf-8\r\nCon
SF:nection:\x20close\r\n\r\n400\x20Bad\x20Request")%r(SSLSessionReq,67,"HT
SF:TP/1.1\x20400\x20Bad\x20Request\r\nContent-Type:\x20text/plain;\x20cha
SF:rset=utf-8\r\nConnection:\x20close\r\n\r\n400\x20Bad\x20Request")%r(Fou
SF:rOhFourRequest,8F,"HTTP/1.0\x20404\x20Not\x20Found\r\nDate:\x20Thu,\x2
SF:016\x20Apr\x202026\x2015:20:12\x20GMT\r\nContent-Length:\x2019\r\nConte
SF:nt-Type:\x20text/plain;\x20charset=utf-8\r\n\r\n404:\x20Page\x20Not\x20
SF:Found")%r(LPDString,67,"HTTP/1.1\x20400\x20Bad\x20Request\r\nContent-T
SF:ype:\x20text/plain;\x20charset=utf-8\r\nConnection:\x20close\r\n\r\n400
SF:\x20Bad\x20Request")%r(SIPOptions,67,"HTTP/1.1\x20400\x20Bad\x20Reques
SF:t\r\nContent-Type:\x20text/plain;\x20charset=utf-8\r\nConnection:\x20cl
SF:ose\r\n\r\n400\x20Bad\x20Request")%r(Socks5,67,"HTTP/1.1\x20400\x20Bad
SF:\x20Request\r\nContent-Type:\x20text/plain;\x20charset=utf-8\r\nConnect
SF:ion:\x20close\r\n\r\n400\x20Bad\x20Request")%r(OfficeScan,A3,"HTTP/1.1
SF:\x20400\x20Bad\x20Request:\x20missing\x20required\x20Host\x20header\r\n
SF:Content-Type:\x20text/plain;\x20charset=utf-8\r\nConnection:\x20close\r
SF:\n\r\n400\x20Bad\x20Request:\x20missing\x20required\x20Host\x20header");
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 35.28 seconds
  
```

Output `nmap -p- -sV localhost` menampilkan tabel **PORT/STATE/SERVICE/VERSION** lengkap dengan versi service: *mosquitto 2.0.22, OpenSSH 7.6p1, MySQL 5.7.44, PostgreSQL 13.23, RabbitMQ 3.13.7, Apache 2.4.66, nginx 1.21.6*

Hasil Nmap — Detail Service dan Versi

Port	Service	Versi Terdeteksi	Container
502/tcp	Modbus	tcpwrapped	modbus-target
1883/tcp	MQTT	Mosquitto 2.0.22	mqtt-target
2222/tcp	SSH	OpenSSH 7.6p1 Ubuntu	ssh-target
3306/tcp	MySQL	MySQL 5.7.44	mysql-target
5432/tcp	PostgreSQL	PostgreSQL DB 13.23	postgres-target
5672/tcp	AMQP	RabbitMQ 3.13.7	amqp-target
8080/tcp	HTTP	Apache httpd 2.4.66	apache-target
8081/tcp	HTTP	nginx 1.21.6	nginx-target
9001/tcp	Custom	tcpwrapped	custom-ports
15672/tcp	HTTP	Cowboy httpd (RabbitMQ Mgmt)	amqp-target
38735/tcp	HTTP	Golang net/http server	—

E.3 Scanning dengan NSE — Vulnerability Detection

NSE digunakan untuk mendeteksi vulnerability pada port yang terbuka secara otomatis menggunakan script vulnerability yang sudah tersedia di Nmap.

Command yang digunakan:

```
nmap --script vuln localhost
```

Penjelasan parameter:

- menjalankan semua script NSE dalam kategori vulnerability untuk mendeteksi kerentanan yang diketahui

```

ahmadqayyim@D3XT3R: ~/cybersec-module2/module2-target
Session Actions Edit View Help

(ahmadqayyim@D3XT3R) - [~/cybersec-module2/module2-target]
$ nmap --script vuln localhost
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 11:21 -0400
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.0000030s latency).
Other addresses for localhost (not scanned): ::1
Not shown: 994 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
2222/tcp  open  EtherNetIP-1
3306/tcp  open  mysql
5432/tcp  open  postgresql
8080/tcp  open  http-proxy
|_http-trace: TRACE is enabled
8081/tcp  open  blackice-icecap
9001/tcp  open  tor-orport
|_ssl-ccs-injection: No reply from server (TIMEOUT)
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 34.86 seconds
  
```

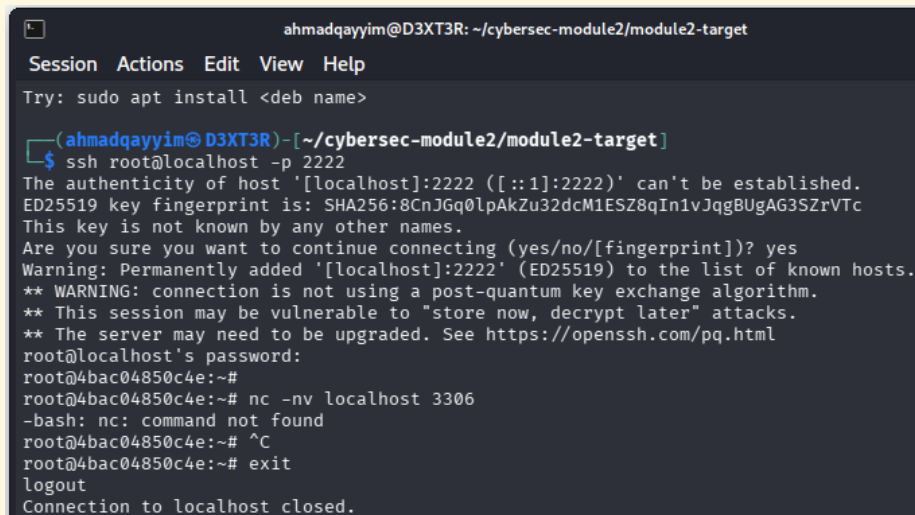
Output `nmap --script vuln localhost` menampilkan hasil scan pada port 2222, 3306, 5432, 8080, 8081, 9001, dengan temuan penting: `http-trace: TRACE is enabled` pada port 8080

E.4 Verifikasi Akses SSH

SSH login dilakukan untuk memverifikasi bahwa port 2222 benar-benar dapat diakses menggunakan kredensial default.

Command yang digunakan:

```
ssh root@localhost -p 2222
```



```

ahmadqayyim@D3XT3R: ~/cybersec-module2/module2-target
Session Actions Edit View Help
Try: sudo apt install <deb name>

(ahmadqayyim@D3XT3R)-[~/cybersec-module2/module2-target]
$ ssh root@localhost -p 2222
The authenticity of host '[localhost]:2222 ([::1]:2222)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is: SHA256:8CnJGq0lpAkZu32dcM1ESZ8qIn1vJqgBUgAG3SZrVTc
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[localhost]:2222' (ED25519) to the list of known hosts.
** WARNING: connection is not using a post-quantum key exchange algorithm.
** This session may be vulnerable to "store now, decrypt later" attacks.
** The server may need to be upgraded. See https://openssh.com/pq.html
root@localhost's password:
root@4bac04850c4e:~#
root@4bac04850c4e:~# nc -nv localhost 3306
-bash: nc: command not found
root@4bac04850c4e:~# ^C
root@4bac04850c4e:~# exit
logout
Connection to localhost closed.

```

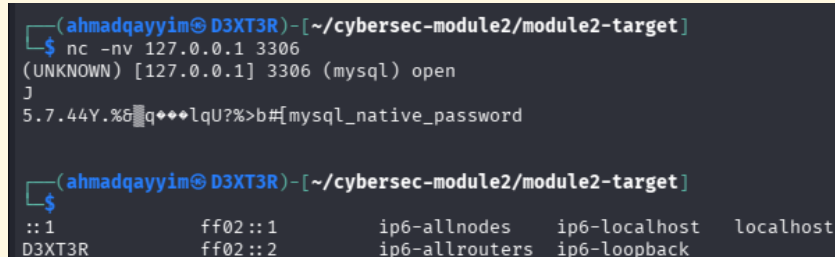
Terminal menampilkan proses SSH login ke localhost port 2222 dengan login root/password root, berhasil masuk ke shell root@4bac04850c4e:~# — membuktikan default credentials masih aktif

E.5 Banner Grabbing MySQL

Netcat digunakan untuk melakukan banner grabbing pada port MySQL untuk memverifikasi versi yang berjalan dan apakah port dapat diakses dari luar.

Command yang digunakan:

```
nc -nv 127.0.0.1 3306
```



```

(ahmadqayyim@D3XT3R)-[~/cybersec-module2/module2-target]
$ nc -nv 127.0.0.1 3306
(UNKNOWN) [127.0.0.1] 3306 (mysql) open
J
5.7.44Y.%6q♦♦lqU?%>b#{mysql_native_password

(ahmadqayyim@D3XT3R)-[~/cybersec-module2/module2-target]
$
::1          ff02::1      ip6-allnodes ip6-localhost localhost
D3XT3R       ff02::2      ip6-allrouters ip6-loopback

```

Output netcat menampilkan koneksi ke port 3306 berhasil dan banner MySQL menampilkan versi 5.7.44 — mengkonfirmasi MySQL dapat diakses tanpa autentikasi awal

F. IDENTIFIKASI DAN KLASIFIKASI VULNERABILITY

F.1 Tabel Klasifikasi Vulnerability

No	Vulnerability	Port	Severity	Tool	
1	HTTP TRACE Method Enabled	8080	MEDIUM	NSE	
2	OpenSSH 7.6p1 Versi Lama	2222	HIGH	Nmap	
3	Default SSH Credentials (root/root)	2222	CRITICAL	Manual	
4	MySQL 5.7.44 Versi Lama & Exposed	3306	HIGH	Nmap	
5	PostgreSQL Exposed Tanpa Autentikasi Kuat	5432	HIGH	Nmap	
6	Modbus Protocol Exposed	502	HIGH	Nmap/RustScan	
7	MQTT Broker Tanpa Autentikasi	1883	MEDIUM	Nmap	
8	RabbitMQ Management UI Exposed	15672	MEDIUM	Nmap	
9	nginx 1.21.6 Versi Lama	8081	LOW	Nmap	

F.2 Penjelasan Detail Setiap Vulnerability

1. HTTP TRACE Method Enabled

Severity: MEDIUM | Port: 8080 | Tool: NSE

Port 8080 pada Apache httpd mengaktifkan metode HTTP TRACE yang seharusnya dinonaktifkan. TRACE memungkinkan Cross-Site Tracing (XST) attack yang dapat digunakan bersama XSS untuk mencuri cookie dan session token pengguna.

Temuan NSE: _http-trace: TRACE is enabled

Mitigasi: Nonaktifkan metode TRACE di konfigurasi Apache dengan menambahkan TraceEnable off

2. OpenSSH 7.6p1 Versi Lama

Severity: HIGH | Port: 2222 | Tool: Nmap

SSH server berjalan menggunakan OpenSSH versi 7.6p1 yang sudah sangat usang (dirilis 2017). Versi ini memiliki beberapa CVE yang sudah terdokumentasi termasuk kerentanan pada mekanisme autentikasi.

Temuan Nmap: OpenSSH 7.6p1 Ubuntu 4 pada port 2222/tcp

Mitigasi: Update OpenSSH ke versi terbaru (9.x). Pastikan sistem melakukan patching rutin.

3. Default SSH Credentials root/root

Severity: CRITICAL | Port: 2222 | Tool: Manual Verification

SSH server menggunakan kredensial default root/root yang memungkinkan siapapun mendapatkan akses root penuh ke server secara langsung. Ini adalah vulnerability paling kritis yang ditemukan dalam praktikum ini.

Bukti: Login berhasil menggunakan ssh root@localhost -p 2222 dengan password root tanpa hambatan apapun

Mitigasi: Ganti password root segera, nonaktifkan login root via SSH (PermitRootLogin no), dan gunakan SSH key-based authentication.

4. MySQL 5.7.44 Versi Lama & Exposed

Severity: HIGH | Port: 3306 | Tool: Nmap + Netcat

MySQL 5.7.44 adalah versi yang sudah memasuki End of Life (EOL) pada Oktober 2023. Port 3306 dapat diakses secara langsung dari luar container, dan banner MySQL terekspos saat koneksi yang memberikan informasi versi kepada penyerang.

Temuan: MySQL 5.7.44 pada port 3306, banner terekspos via nc -nv 127.0.0.1 3306

Mitigasi: Upgrade ke MySQL 8.x, batasi akses port 3306 hanya dari internal network menggunakan firewall.

5. PostgreSQL Exposed Tanpa Autentikasi Kuat

Severity: HIGH | Port: 5432 | Tool: Nmap

Port PostgreSQL 5432 dapat diakses dari luar dan menjalankan versi 13.23. Database server tidak seharusnya dapat diakses langsung dari jaringan luar tanpa firewall yang memadai, karena dapat menjadi target serangan brute-force atau eksploitasi.

Temuan Nmap: PostgreSQL DB 13.23 pada port 5432/tcp

Mitigasi: Batasi akses port 5432, gunakan SSL untuk koneksi database, terapkan strong password policy.

6. Modbus Protocol Exposed

Severity: HIGH | Port: 502 | Tool: Nmap/RustScan

Port 502 menjalankan protokol Modbus yang merupakan protokol Industrial Control System (ICS/SCADA). Protokol ini tidak memiliki mekanisme autentikasi bawaan dan sangat berbahaya jika terekspos ke jaringan publik karena dapat digunakan untuk mengontrol sistem industri.

Temuan: Port 502/tcp open mbap (Modbus Application Protocol)

Mitigasi: Isolasi protokol industri dari jaringan umum, gunakan VPN atau firewall ketat, terapkan network segmentation.

7. MQTT Broker Tanpa Autentikasi

Severity: MEDIUM | Port: 1883 | Tool: Nmap

MQTT broker (Mosquitto 2.0.22) berjalan pada port 1883 tanpa autentikasi. Siapapun dapat terhubung ke broker dan subscribe/publish ke semua topik, yang dapat mengakibatkan kebocoran data IoT atau injeksi pesan berbahaya.

Temuan Nmap: mosquitto version 2.0.22 pada port 1883/tcp

Mitigasi: Aktifkan autentikasi username/password pada MQTT broker, gunakan TLS/SSL (port 8883).

8. RabbitMQ Management UI Exposed

Severity: MEDIUM | Port: 15672 | Tool: Nmap

RabbitMQ Management Interface berjalan pada port 15672 dan dapat diakses dari luar. Interface ini biasanya menggunakan kredensial default guest/guest yang memungkinkan akses penuh ke manajemen message queue.

Temuan Nmap: Cowboy httpd (RabbitMQ Management) pada port 15672/tcp

Mitigasi: Batasi akses Management UI hanya dari localhost, ganti kredensial default, nonaktifkan akun guest untuk akses remote.

9. nginx 1.21.6 Versi Lama

Severity: LOW | Port: 8081 | Tool: Nmap

nginx 1.21.6 sudah bukan versi terbaru namun masih dalam kondisi yang dapat digunakan dengan risiko rendah. Perlu diperhatikan untuk pembaruan rutin.

Temuan Nmap: nginx 1.21.6 pada port 8081/tcp

Mitigasi: Update nginx ke versi stable terbaru, lakukan patching rutin.

G. KESIMPULAN

Dari hasil port scanning menggunakan RustScan dan Nmap pada sistem target Modul 2, ditemukan 11 port terbuka yang menjalankan berbagai layanan jaringan. Scanning menggunakan NSE berhasil mengidentifikasi beberapa vulnerability dengan berbagai tingkat keparahan.

Temuan paling kritis adalah default SSH credentials (root/root) yang memungkinkan akses penuh ke server secara langsung, serta Modbus protocol yang terekspos yang sangat berbahaya untuk sistem industri. Penggunaan kombinasi RustScan (untuk kecepatan) dan Nmap (untuk detail) terbukti efektif dalam menghasilkan gambaran lengkap tentang attack surface sistem target.

Ringkasan Severity

Severity	Jumlah	Keterangan
CRITICAL	1	Default SSH credentials root/root — akses root instan
HIGH	4	OpenSSH lama, MySQL EOL, PostgreSQL exposed, Modbus exposed
MEDIUM	3	HTTP TRACE, MQTT tanpa autentikasi, RabbitMQ Management UI
LOW	1	nginx versi lama

Rubrik Assessment

Kriteria	Bobot	Status
Jelaskan perbedaan setiap tools (Nmap, NSE, RustScan)	20%	SELESAI
Klasifikasi vulnerability: Critical, High, Medium, Low	20%	SELESAI
Jelaskan setiap vulnerability yang ditemukan	30%	SELESAI
Lakukan port scanning dan jelaskan list open ports	30%	SELESAI

H. DAFTAR SCREENSHOT

No	Lokasi	Deskripsi Screenshot
1	Bagian D.1	sudo docker ps — semua 9 container running dengan ports
2	Bagian E.1	RustScan banner + daftar Open ports [::1]:502, 1883, 2222, 3306, dll
3	Bagian E.1	Hasil Nmap otomatis RustScan — tabel PORT/STATE/SERVICE
4	Bagian E.2	nmap -p- -sV output lengkap dengan kolom VERSION

5	Bagian E.3	nmap --script vuln output dengan temuan _http-trace: TRACE is enabled
6	Bagian E.4	SSH login berhasil root@4bac04850c4e:~#
7	Bagian E.5	nc -nv 127.0.0.1 3306 — banner MySQL 5.7.44 terekspos